

Reporting Excel avec Python

• Dictionnaire du jeu de données

Il s'agit d'un jeu de données contenant les statistiques individuelles des joueurs de la NBA sur 25 saisons. Chaque observation correspond aux performances moyennes d'un joueur pour une saison donnée et une équipe donnée.

Le jeu de données comprend **14 573 observations** et **32 variables**. Il couvre plusieurs saisons NBA et inclut les statistiques offensives, défensives ainsi qu'un indicateur identifiant le joueur ayant remporté le titre de MVP (Most Valuable Player) de la saison.

Dictionnaire données NBA :

Rk : rang ou identifiant du joueur dans les statistiques de la saison

Player : nom du joueur

Pos : poste principal du joueur (PG : meneur, SG : arrière, SF : ailier, PF : ailier fort, C : pivot)

Age : âge du joueur durant la saison

Tm : code de l'équipe NBA du joueur

G : nombre de matchs joués

GS : nombre de matchs débutés en tant que titulaire

MP : moyenne de minutes jouées par match

FG : moyenne de tirs réussis par match (Field Goals)

FGA : moyenne de tirs tentés par match

FG% : pourcentage de réussite aux tirs

3P : moyenne de tirs à trois points réussis par match

3PA : moyenne de tirs à trois points tentés par match

3P% : pourcentage de réussite à trois points

2P : moyenne de tirs à deux points réussis par match

2PA : moyenne de tirs à deux points tentés par match

2P% : pourcentage de réussite à deux points

eFG% : pourcentage effectif de réussite aux tirs (Effective Field Goal Percentage)

FT : moyenne de lancers francs réussis par match

FTA : moyenne de lancers francs tentés par match

FT% : pourcentage de réussite aux lancers francs

ORB : moyenne de rebonds offensifs par match

DRB : moyenne de rebonds défensifs par match

TRB : moyenne totale de rebonds par match

AST : moyenne de passes décisives par match

STL : moyenne d'interceptions par match

BLK : moyenne de contres par match

TOV : moyenne de pertes de balle par match

PF : moyenne de fautes personnelles par match

PTS : moyenne de points marqués par match

Season : saison NBA concernée (exemple : 1997-98)

MVP : indicateur du joueur élu MVP de la saison (True = MVP, False = non MVP)

Je tiens à souligner que les statistiques sont exprimées en moyennes par match et un même joueur peut apparaître plusieurs fois au cours d'une saison s'il a évolué dans plusieurs équipes.

• Source des données

Les données sont disponibles sur le site [kaggle.com](https://www.kaggle.com/datasets/raunakpandey030/nba-player-stats/data) au lien suivant
<https://www.kaggle.com/datasets/raunakpandey030/nba-player-stats/data>

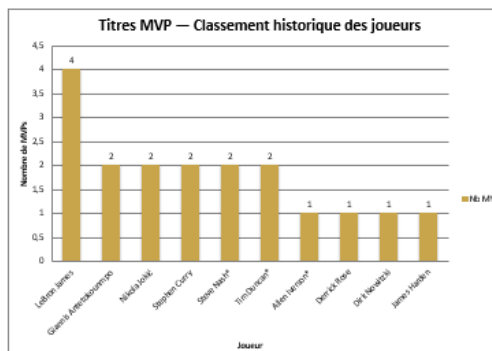
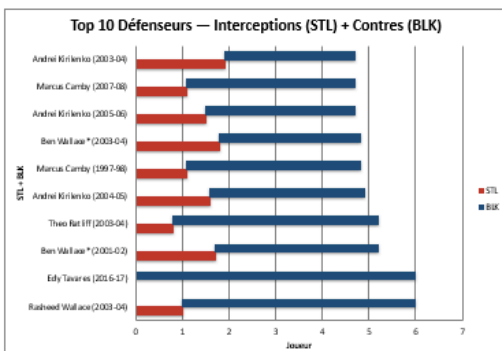
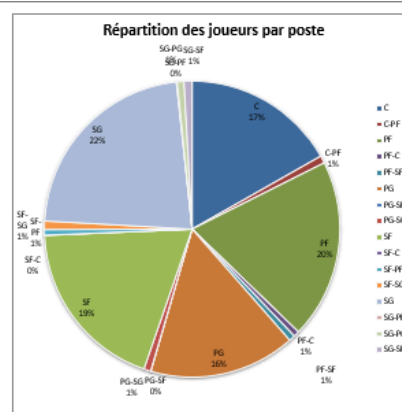
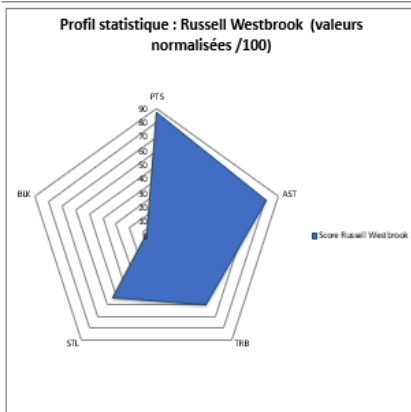
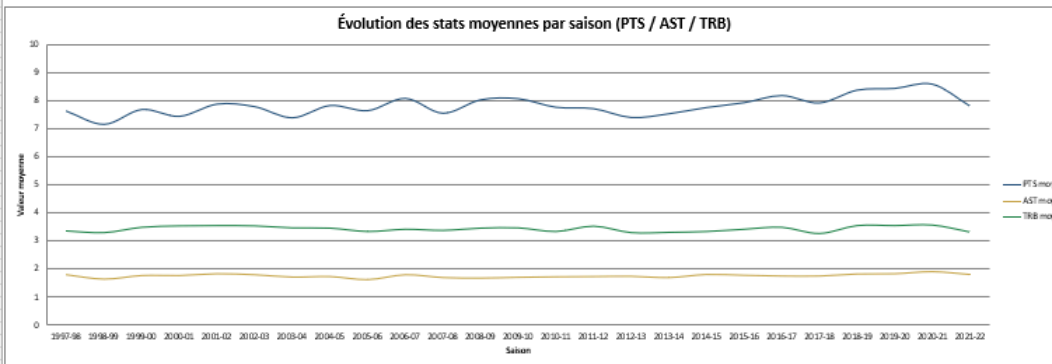
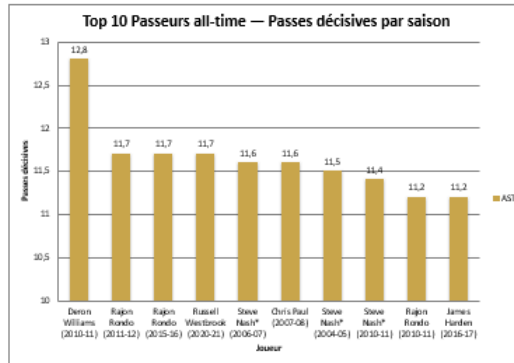
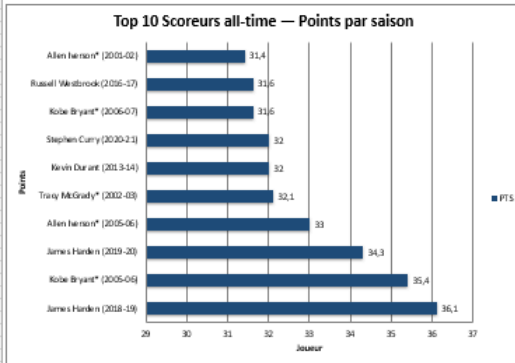
• Objectifs du projet

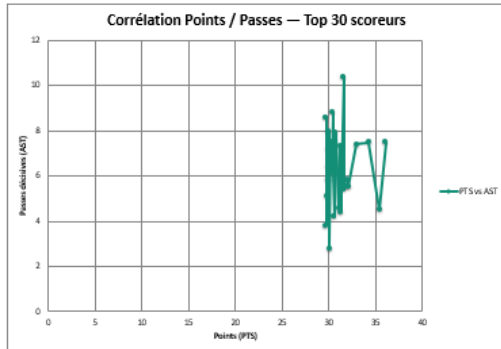
Il s'agit de réaliser des tableaux de bord Excel en python et d'automatiser le processus de mise à jour dès que de nouvelles données sont ajoutées à mon jeu de données, par exemple lors des prochaines saisons.

J'ai choisi d'utiliser les résultats des performances par saison des joueurs NBA de la saison 1997-1998 à la saison 2021-2022 pour produire des tableaux de bord qui intégreront des graphiques variés et des données agrégées (moyennes, tops, classements, etc.) pour analyser les performances des joueurs et rendre compte des tendances clés de la ligue au cours de ces saisons.

• Schémas du projet

DASHBOARD NBA — STATISTIQUES ALL-TIME						
Vue d'ensemble des meilleures performances de l'histoire NBA par joueur et par saison						
★ RECORDS ALL-TIME — Les meilleures performances de l'histoire						
SCORING	PASSES	REBONDS	INTERCEPTIONS	CONTRES	TAUX D'EFFICACITE	SHOOTS 3 POINTS
36,1	12,8	18	3	6	1,5	13,2
James Harden	Deron Williams	Earl Barron	Eddie Jones	Edy Tavares	Tyson Wheeler	James Harden
2018-19	2010-11	2012-13	1998-99	2016-17	1998-99	2018-19
PTS	AST	TRB	STL	BLK	eFG%	3P
► CLASSEMENTS TOP 5 — Meilleures performances par catégorie						
Top 5 Scoring (PTS)					Top 5 Passes (AST)	
#	Joueur	Saison	Équipe	PTS	#	Joueur
1	James Harden	2018-19	HOU	36,1	1	Deron Williams
2	Kobe Bryant*	2005-06	LAL	35,4	2	Rajon Rondo
3	James Harden	2019-20	HOU	34,3	3	Rajon Rondo
4	Allen Iverson*	2005-06	PHI	33	4	Rajon Rondo
5	Tracy McGrady*	2002-03	ORL	32,1	5	Steve Nash*
Top 5 Rebonds (TRB)					Top 5 Interceptions (STL)	
#	Joueur	Saison	Équipe	TRB	#	Joueur
1	Earl Barron	2012-13	NYK	18	1	Eddie Jones
2	Danny Fortson	2000-01	GSW	16,3	2	Larry Hughes
3	Andre Drummond	2017-18	DET	16	3	Allen Iverson*
4	Andre Drummond	2019-20	DET	15,8	4	Allen Iverson*
5	Andre Drummond	2018-19	DET	15,6	5	Allen Iverson*
Top 5 Contres (BLK)					Top 5 Défenses (STL + BLK)	
#	Joueur	Saison	Équipe	BLK		
1	Edy Tavares	2016-17	CLE	6	1	Rasheed Wallace
2	Rasheed Wallace	2003-04	ATL	5	2	Edy Tavares
3	Theo Ratliff	2003-04	POR	4,4	3	Ben Wallace*
4	Alonzo Mourning*	1998-99	MIA	3,9	4	Theo Ratliff
5	Marcus Camby	1997-98	TOR	3,7	5	Andrei Kirilenko
					Top 5 Shoots 3P (3P)	
#	Joueur	Saison	Équipe	3P	#	Joueur
1	James Harden	2018-19	HOU	13,2	1	James Harden
2	Stephen Curry	2020-21	GSW	12,7	2	Stephen Curry
3	James Harden	2019-20	HOU	12,4	3	James Harden
4	Stephen Curry	2018-19	GSW	11,7	4	Stephen Curry





• Les formules que vous prévoyez d'utiliser

J'ai envisagé d'utiliser les formules **MAX()** (Pour trouver la valeur maximale dans une colonne, par exemple pour identifier le meilleur performance en scoring), **INDEX() + MATCH()** (pour extraire le nom du joueur ou la saison correspondant à une valeur maximale), **LARGE()** (pour extraire les Top N valeurs dans une colonne, comme les Top 5), ou encore **ISNA()** (pour détecter les valeurs manquantes dans mes données). Aussi, toutes les données agrégées sont calculées en Python avant d'être exportées vers Excel. Pour ces agrégations : les résultats sont précalculés et exportés en valeurs statiques.